Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 — Data Science — Semestre II, 2026

Laboratorio 9

Visualización estática

Documento de explicación de las decisiones de diseño
Infografía: *El turismo de Guatemala ya superó la pandemia*

Integrantes

Rodrigo Ajmac — 22279
Andrés Mazariegos — 21749
June Herrera — 231038

Guatemala, 15 de octubre de 2026

Índice general

1 Propósito, audiencia y pregunta guía **2**

2 Orden de los bloques y trayectoria visual **2**

2.1 Jerarquía visual 3

3 Paleta de color **4**

3.1 Selección según la teoría del color 4

3.2 Contraste y accesibilidad 5

4 Tipografía y legibilidad **5**

5 Decisiones por bloque: tipo de dato y tipo de gráfico **6**

5.1 Titular y KPIs 6

5.2 Bloque 1: panorama histórico 6

5.3 Bloque 2a: estacionalidad 7

5.4 Bloque 2b: cuadrante comparativo 7

5.5 Bloque 3a: comparación de modelos 8

5.6 Bloque 3b: proyección del modelo ganador 9

5.7 Bloque 4: recomendaciones 9

6 Principios de visualización aplicados **10**

7 Trazabilidad de las cifras **10**

8 Formato, herramientas y reproducibilidad **11**

Referencias **11**

Anexo: infografía **13**

1 Propósito, audiencia y pregunta guía

La infografía sintetiza en una sola página los resultados del Laboratorio 1 (análisis exploratorio, descomposición, pruebas de estacionariedad, diez modelos de pronóstico por serie y sus métricas de error) para un **directivo del INGUAT que no es estadístico**. Esa audiencia define todas las decisiones posteriores: el lector dispone de poco tiempo, necesita conclusiones antes que procedimientos y debe poder actuar con lo que lee.

La pieza responde a la pregunta del enunciado: *¿qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro?* La respuesta se condensa en el titular, que es una afirmación y no un tema: **"El turismo de Guatemala ya superó la pandemia"**. Se eligió esta frase porque es el hallazgo central del Laboratorio 1 y además contradice la lectura ingenua de los datos. La base cruda muestra que 2025 está en el 76.7 % de 2019, pero esa comparación mezcla dos definiciones de medida: desde 2023 se dejaron de contar los residentes guatemaltecos que retornan. Con la misma definición en ambos años, 2025 alcanza el **124 %** de 2019. Un titular que el directivo pueda repetir en una reunión y que corrija un error de lectura frecuente tiene más valor que uno descriptivo.

El subtítulo anticipa los tres mensajes que la infografía desarrolla: el flujo **crece por tierra desde el vecindario**, **sigue un calendario estable** y **se puede pronosticar con un error cercano al 7 %**.

2 Orden de los bloques y trayectoria visual

La página se lee de arriba hacia abajo en un **patrón en F**: el ojo recorre completa la franja superior (titular y KPIs), baja por el margen izquierdo, donde están los números de sección y los títulos, y entra horizontalmente en cada bloque. Por eso todos los títulos de sección comienzan en el mismo eje vertical, con un número naranja que funciona como ancla.

El orden de los bloques sigue una **pirámide invertida periodística** seguida de un arco narrativo de **contexto** → **patrón** → **evidencia** → **futuro** → **acción**:

Bloque	Por qué va en esa posición
Titular y 4 KPIs	La conclusión primero. Un lector que solo vea la franja superior ya se lleva lo esencial: recuperación (124 %), crecimiento (8.7 %), magnitud del choque (-97 %) y confiabilidad del pronóstico (7 %).
1. Panorama histórico	Da el contexto que hace creíbles los KPIs: muestra de dónde salen el crecimiento, el colapso y la recuperación, y explica visualmente el cambio de medición de 2023.
2. Estacionalidad y comparativo	Una vez entendida la tendencia, se descompone el comportamiento: qué meses pesan más y qué series se comportan distinto. Es la evidencia que sostiene las recomendaciones operativas.
3. Modelos y pronóstico	Responde la mitad "futura" de la pregunta. Va después del diagnóstico porque un pronóstico solo es creíble si el lector ya entendió el patrón que el modelo reproduce.
4. Recomendaciones	El cierre es la acción. Cada recomendación cita la cifra de un bloque anterior, de modo que el lector puede volver a la evidencia.
Ficha técnica	Fuente, método y autores en el lugar de menor peso visual: necesarios para la credibilidad, pero no para la lectura.

Cuadro 1: Orden de lectura y su justificación.

2.1 Jerarquía visual

El peso visual de cada elemento es proporcional a su importancia para la decisión. La jerarquía se construye con tamaño y peso tipográfico, no con decoración:

Elemento	Tamaño	Peso
Titular	32 pt	negrita
Cifras de los KPIs	30 pt	negrita
Títulos de sección	16 pt	negrita
Subtítulo	12.5 pt	regular, gris
Bajadas de sección y recomendaciones	10.5 pt	regular / negrita
Etiquetas de gráficos y textos de apoyo	7.6–9.5 pt	regular
Ficha técnica	7.6 pt	regular, gris

Cuadro 2: Escala tipográfica. Los tamaños corresponden al lienzo impreso de 11×17 pulgadas.

3 Paleta de color

3.1 Selección según la teoría del color

Se limitó la paleta a **dos colores temáticos, un neutro y un acento**, siguiendo la indicación del enunciado y el principio de que cada color debe significar algo:

	Rol	Hex	Uso y significado
	Temático 1	`#1F4E79`	El dato real e histórico, los ganadores de cada comparación y los números de las recomendaciones. Azul profundo: confianza, estabilidad, institucionalidad.
	Temático 2	`#9DBBD9`	Las series de apoyo en el cuadrante comparativo y los meses cercanos al promedio. Es el mismo matiz que el azul principal con menor saturación y mayor luminosidad (relación monocromática), de modo que se percibe como "lo mismo, pero secundario".
	Neutro	`#B9C0C8`	Contexto y referencia: la serie total con definición antigua, la temporada baja y las líneas que unen los puntos del gráfico de modelos.
	Acento	`#D9661F`	Lo que exige atención: la pandemia, el pico de diciembre, la vía marítima, el modelo ganador y toda la **estimación** futura.

Cuadro 3: Paleta de la infografía. Además se usan dos tonos de texto: casi negro azulado (`#1B2733`) y gris (`#55606C`), y un naranja oscurecido (`#A84A12`) para texto pequeño en color de acento.

Esquema complementario. El azul principal tiene un matiz de 209° y el naranja de 23° en el círculo cromático: están separados 186°, es decir, son **complementarios**. El contraste de matiz entre complementarios es el máximo posible, por lo que el naranja "salta" sobre una página dominada por azules y grises sin necesidad de aumentar el tamaño de los elementos. Es el principio de **contraste de complementarios** y de **contraste de cantidad** de Itten: el acento funciona porque ocupa una fracción pequeña de la superficie.

Temperatura y significado. El azul es un color frío que se asocia a calma, confianza y datos verificados; por eso representa lo observado. El naranja es cálido y se asocia a alerta, pero sin la carga de peligro o pérdida del rojo. Esto importa porque la infografía resalta en naranja cosas de naturaleza distinta (un choque negativo como la pandemia, un pico positivo como diciembre y una proyección). El denominador común es "mire aquí", no "esto es malo". Un rojo habría convertido el pico de diciembre y el pronóstico en malas noticias.

Se descartó un esquema arcoíris. Las seis series del cuadrante comparativo no reciben un color por serie: se distinguen por su posición y su etiqueta, y el color solo marca al ganador de cada pregunta. Asignar seis matices obligaría a usar una leyenda y competiría con el acento.

3.2 Contraste y accesibilidad

Como el medio de difusión es digital, se verificó el contraste de cada color contra el fondo blanco y contra el fondo de las tarjetas con la fórmula de luminancia relativa de las WCAG 2.1:

Color	Uso	vs. blanco	vs. tarjeta	Nivel
`#1B2733`	texto principal	15.2 : 1	13.9 : 1	AAA
`#1F4E79`	texto y datos en azul	8.7 : 1	7.9 : 1	AAA
`#55606C`	texto secundario	6.4 : 1	5.9 : 1	AA
`#A84A12`	texto pequeño naranja	5.8 : 1	5.3 : 1	AA
`#D9661F`	cifra grande y gráficos	3.6 : 1	3.3 : 1	AA texto grande
`#9DBBD9`, `#B9C0C8`	solo rellenos de contexto	2.0 : 1	1.8 : 1	—

Cuadro 4: Relación de contraste WCAG 2.1. AA exige 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande; AAA exige 7:1.

El naranja puro solo se usa en texto en la cifra de -97 %, que mide 30 pt y por tanto cumple el umbral de texto grande. Para cualquier texto pequeño en color de acento se usa la versión oscurecida `#A84A12`. Los dos colores claros nunca llevan texto: son rellenos de contexto deliberadamente atenuados, y su valor siempre aparece escrito al lado en un color que sí cumple AA, así que ningún dato depende de distinguirlos.

Daltonismo. La pareja azul–naranja es la combinación de matices más robusta ante las deficiencias rojo–verde (deuteranopía y protanopía), que afectan a cerca del 8 % de los hombres. Además, ninguna distinción depende solo del color: el ganador de cada pregunta está también en negrita y nombrado en el título del panel, la estimación también es línea discontinua y los dos tipos de prueba del gráfico de modelos se distinguen por relleno (punto lleno frente a vacío).

4 Tipografía y legibilidad

Se usó **Segoe UI**, una sans serif humanista diseñada para pantalla: tiene altura de x grande, aperturas amplias y buena distinción entre caracteres parecidos (1, l, I), lo que la hace legible a tamaños pequeños en un medio digital. Se trabaja con una sola familia en dos pesos (regular y negrita), de modo que la jerarquía se lee por tamaño y peso y no por cambio de fuente.

Las cifras usan punto decimal y coma de miles, la convención vigente en Guatemala y la misma del informe del Laboratorio 1. El tamaño mínimo es de 7.6 pt en la ficha técnica; todo el contenido analítico está a 8 pt o más. A 200 dpi, la versión digital mide 2200×3400 píxeles, de modo que incluso el texto más pequeño se dibuja con unos 21 píxeles de alto.

5 Decisiones por bloque: tipo de dato y tipo de gráfico

5.1 Titular y KPIs

Cuatro tarjetas con la cifra en 30 pt y una explicación de tres líneas. La tarjeta (fondo gris muy claro sin borde) agrupa cifra y explicación por **cerramiento** (Gestalt) sin añadir líneas. Una barra vertical a la izquierda repite el color del dato: azul en las tres cifras de desempeño y naranja en la del choque pandémico.

Cada KPI responde una parte distinta de la pregunta guía: **124 %** (¿dónde estamos?), **8.7 %** (¿cómo veníamos?), -97 **%** (¿qué tan grave fue la crisis?) y **7 %** (¿podemos confiar en lo que viene?). Se descartaron cifras de volumen acumulado, como los 52 millones de ingresos del periodo, porque impresionan pero no informan ninguna decisión.

5.2 Bloque 1: panorama histórico

Tipo de dato: serie temporal mensual continua (210 observaciones). **Gráfico:** líneas, que es la forma estándar de mostrar evolución en el tiempo, porque la pendiente comunica la tendencia y la continuidad del trazo la dependencia entre meses consecutivos.

Se dibujan **dos líneas**: el total registrado en gris y los visitantes no residentes en azul. La línea gris existe para explicar el quiebre de 2023: el lector ve que hasta 2022 ambas corren separadas y que desde 2023 coinciden, porque la fuente dejó de contar a los residentes guatemaltecos. Sin esa referencia, la caída de 2023 se leería como una pérdida de turismo. La línea azul es la protagonista porque es la única con definición constante en todo el periodo.

Anotaciones directas, en el lugar del evento y sin leyenda:

- Flecha con la tendencia 2009–2019 (+8.7 % anual compuesto).
- Franja naranja para la pandemia (marzo 2020 a junio 2021), punto en el mínimo de abril–mayo 2020 y línea punteada en la reapertura de fronteras del 18 de septiembre de 2020.
- Línea discontinua negra en enero de 2023, el cambio de medición.
- Cifra de cierre: 2025 con 3.6 M de visitantes, el 124 % de 2019.

Eventos que se decidió no anotar. Se revisaron la tormenta Agatha y la erupción del Pacaya (mayo de 2010) y la erupción del Volcán de Fuego (junio de 2018). En ninguno de los dos casos la serie muestra una caída: mayo de 2010 crece 9.9 % interanual y junio de 2018 crece 14.6 %. Anotarlos sugeriría al lector un efecto que los datos no muestran, así que se omitieron.

El eje vertical empieza en cero para que la profundidad del colapso de 2020 se vea en su magnitud real.

5.3 Bloque 2a: estacionalidad

Tipo de dato: un valor cuantitativo (índice estacional) para cada una de 12 categorías ordinales (los meses), calculado sobre 2009–2019 para que la pandemia no distorsione el perfil. **Gráfico:** barras divergentes respecto del mes promedio.

En lugar de graficar el índice (81 a 134) se grafica su desviación respecto de 100 (-19 % a $+34$ %). La base cero de las barras tiene así un significado (el mes promedio) y la pregunta "¿este mes está por encima o por debajo de lo normal?" se responde con la dirección de la barra, un atributo preatentivo. Las barras parten de cero, por lo que la longitud es proporcional a la diferencia y no se exageran las variaciones.

El color codifica la lectura operativa: azul para los meses altos, naranja para diciembre (el pico absoluto), gris para la temporada baja y azul claro para los meses cercanos al promedio. Sobre las barras se rotulan los motivos de cada pico: **Semana Santa** (marzo–abril, fiesta móvil), **vacaciones de medio año, Bono 14 y Fiestas Agostinas de El Salvador** (julio–agosto) y **aguinaldo, fiestas de fin de año y visita de la diáspora** (diciembre). Se incluyó la referencia a las Fiestas Agostinas porque El Salvador es el primer mercado emisor.

Se descartaron el mapa de calor año $\times$ mes (más preciso, pero exige leer 200 celdas) y el gráfico polar (dificulta comparar longitudes).

5.4 Bloque 2b: cuadrante comparativo

Tipo de dato: cuatro métricas cuantitativas sobre seis series en dos categorías (países y vías). **Gráfico:** *small multiples* de barras horizontales, un panel por pregunta del enunciado y la misma disposición de series en los cuatro.

Repetir el mismo orden y la misma posición en los cuatro paneles permite comparar una serie entre preguntas sin volver a buscarla. Las barras son horizontales porque los nombres de las series son largos y así se leen sin rotar. El título de cada panel es la pregunta, y el subtítulo, la respuesta ("El Salvador · Marítima"), para que el lector obtenga la conclusión aunque no lea las barras. Las barras ganadoras van en azul oscuro y en negrita, y el resto en azul claro.

Pregunta	Métrica del Laboratorio 1	Países	Vías
Mayor estacionalidad	Fuerza estacional STL, 2009–2019	EE. UU. (0.93)	Aérea (0.88)
Mayor crecimiento	Tasa anual compuesta 2009–2019	El Salvador (12.1 %)	Terrestre (11.9 %)
Mayor volatilidad	Desv. est. del cambio interanual (log)	El Salvador (0.20)	Marítima (1.79)
Más golpeada	Nivel 2025 vs. 2019, misma definición	El Salvador (127 %)	Marítima (5 %)

Cuadro 5: Respuestas del cuadrante y su métrica de origen.

Decisiones para que el gráfico no mienta:

- La volatilidad marítima (1.79) es 12 veces la terrestre. Dibujarla a escala aplastaría a las otras cinco series hasta hacerlas ilegibles; usar escala logarítmica en barras falsearía las proporciones. Se optó por **cortar esa barra** en el borde del eje, marcarla con "≫", escribir su valor y declarar el corte en una nota bajo el cuadrante.
- En la pregunta de la pandemia se usa el **nivel 2025 frente a 2019 con definición homogénea**, con una línea de referencia en 100 %. La caída de 2020 no discrimina (todas las series cayeron entre 68 y 75 %); la diferencia está en la recuperación.
- Guatemala no tiene barra en esa pregunta sino la leyenda "n/d: dejó de medirse". Su valor crudo es 0 %, pero mostrarlo como impacto de la pandemia confundiría un cambio administrativo con un fenómeno económico, como advierte el Laboratorio 1.

5.5 Bloque 3a: comparación de modelos

Tipo de dato: una métrica de error para seis algoritmos bajo dos condiciones de prueba. **Gráfico:** *dumbbell* (puntos conectados), la forma más directa de mostrar el cambio entre dos estados para varias categorías.

El punto vacío es el MAPE en la partición 70/30 que pide el enunciado y el punto lleno es el MAPE en la partición de control post-pandemia del Laboratorio 1 (entrenamiento de julio 2021 a diciembre 2024 y prueba de enero 2025 a junio 2026). La longitud de la barra gris es la reducción del error. El gráfico cuenta el hallazgo metodológico central del laboratorio: el error de 58–100 % de la partición 70/30 no mide la calidad de los modelos, sino el choque pandémico.

Métricas. El eje es el **MAPE** porque es una métrica relativa, independiente de la escala, y un directivo la interpreta sin entrenamiento ("se equivoca en promedio un 7 %"). A la derecha se tabulan el **RMSE** y el **MAE** en miles de viajeros, porque el Laboratorio 1 seleccionó el modelo ganador por RMSE, que penaliza más los errores grandes. Esto explica un detalle visible: el ingenuo

estacional tiene un MAPE menor (6.2 %), pero el SARIMA $(1,0,1)(1,0,1)_{12}$ gana por RMSE (22.9 mil frente a 24.8 mil). Se mantuvo el criterio del laboratorio y se resaltó el ganador en naranja, el mismo color de su pronóstico en el gráfico contiguo, para que el lector conecte ambos sin leyenda. No se muestran AIC ni BIC porque solo sirven para comparar modelos dentro de la muestra de entrenamiento y no aportan a la decisión del directivo.

5.6 Bloque 3b: proyección del modelo ganador

Tipo de dato: serie temporal observada, más una estimación puntual con incertidumbre. **Gráfico:** líneas con abanico de intervalos de confianza.

- La serie real va en azul continuo y la **estimación** en naranja discontinuo, rotulada explícitamente como "Estimación". Las dos bandas usan el mismo naranja con dos opacidades: **IC 80 %** (oscura) e **IC 95 %** (clara), rotuladas en el propio gráfico.
- El periodo de prueba lleva un fondo gris claro para que se vea que esa parte de la estimación se puede contrastar con la realidad (MAPE 7.2 %).
- Para responder "qué debemos anticipar" se añadió una estimación de julio 2026 a diciembre 2027 con la misma especificación, reajustada sobre 2023–2026, que es la única ventana con definición de medida constante y tiene la misma longitud que el entrenamiento de control (42 meses). Proyecta unos 3.6 M de viajeros en 2027, en línea con 2025.
- **Banda recortada y declarada.** En el periodo de prueba, el IC 95 % llega a 1.3 M de viajeros al mes, porque el entrenamiento incluye el quiebre de 2023 y el modelo lo interpreta como incertidumbre. Escalar el eje hasta ese valor aplastaría la serie, así que la banda se corta en el borde superior y una nota con flecha indica a qué valor llega.

El modelo se reajusta en el script con el mismo código y la misma partición del Laboratorio 1 y obtiene un MAPE de 7.11 %, frente a 7.23 % en el laboratorio; la diferencia se debe al optimizador. En la infografía se reporta la cifra del laboratorio (7.2 %), y el script verifica automáticamente que la reproducción no se aleje más de un punto.

5.7 Bloque 4: recomendaciones

Lista numerada de cinco recomendaciones. Cada una tiene un enunciado en negrita, redactado como acción ("Invertir", "Planificar", "Tratar", "Decidir", "Presupuestar"), y una línea de evidencia con la cifra que la sustenta. Así el directivo puede leer solo las negritas y, si duda, encontrar el número detrás:

1. **Mercados y vías** → crecimiento de El Salvador y de la vía terrestre (cuadrante).
2. **Operación por temporada** → índice estacional (bloque 2a).
3. **Estrategia para EE. UU.** → mayor estacionalidad y mejor recuperación (cuadrante).
4. **Cruceros** → 5 % del nivel de 2019 y mayor volatilidad (cuadrante).
5. **Pronóstico y medición** → MAPE de 7 % y quiebre de 2023 (bloques 1 y 3).

6 Principios de visualización aplicados

- **Proporción datos–tinta** (Tufte). No hay bordes de gráfico, 3D, sombras ni fondos saturados. Se eliminaron las espinas superior y derecha de los ejes, las rejillas son gris muy claro y solo horizontales (o verticales en las barras horizontales), y en el gráfico estacional se eliminó el eje Y porque cada barra tiene su valor rotulado.
- **Etiquetado directo.** Ningún gráfico usa una leyenda separada: las líneas, bandas, eventos y series están nombrados junto al elemento.
- **Atributos preatentivos.** El color de acento, el tamaño de las cifras y la negrita dirigen la mirada a lo importante antes de la lectura consciente.
- **Gestalt.** *Proximidad*: cada gráfico y su nota explicativa están juntos; *similitud*: el mismo color significa lo mismo en toda la página (naranja = atención o estimación); *cerramiento*: tarjetas de KPIs; *continuidad*: el orden de series se repite en los cuatro paneles del cuadrante.
- **Integridad gráfica.** Las barras parten de cero; los ejes de las series de tiempo empiezan en cero; la única barra fuera de escala y la única banda recortada están señaladas en el propio gráfico; ninguna comparación cruza 2023 sin homogeneizar la definición.
- **Lenguaje ejecutivo.** Los términos técnicos se traducen o se acompañan de su significado: “MAPE: error porcentual promedio”, “fuerza estacional (0 a 1)”, “prueba 70/30 con la pandemia”. Los nombres de modelos se mantienen solo en el gráfico de modelos, donde son la categoría que se compara.

7 Trazabilidad de las cifras

Todas las cifras provienen de los resultados del Laboratorio 1: los archivos `resultados.json` y `series_mensuales.csv`, copiados en la carpeta `datos/`. Ninguna se escribió a mano en el gráfico salvo el índice estacional, que se copió de la celda 51 del cuaderno de análisis exploratorio porque se calcula sobre la base cruda.

Cifra	Valor	Origen en el Laboratorio 1
Nivel 2025 vs. 2019 (homogéneo)	124.1 %	Sección 2.3, tabla de comparación homogénea
Crecimiento anual 2009–2019	8.74 %	Sección 6, TCAC de la serie total
Caída interanual abril 2020	-97.7 %	Serie total, abril 2020 vs. abril 2019
Mínimo mensual	9,779 (mayo 2020)	Ficha de la serie total
Índice de diciembre / febrero / septiembre	133.8 / 81.2 / 82.7	Sección 2.5, índice estacional
Fuerza estacional, TCAC, volatilidad	ver tabla del cuadrante	Sección 6, tabla comparativa
MAPE 70/30 y de control, RMSE, MAE	ver gráfico	Secciones 5.1 y 5.2
Mejor modelo de control	SARIMA$(1,0,1)(1,0,1)_{12}$	Sección 5.2

Cuadro 6: Origen de las cifras de la infografía.

8 Formato, herramientas y reproducibilidad

La infografía se genera con un único script de Python (`infografia.py`) usando `matplotlib` para la composición y `statsmodels` para reajustar el modelo ganador. Una sola figura produce las dos salidas:

- **Digital**: PNG de 2200×3400 píxeles (11×17 pulgadas a 200 dpi), por encima del mínimo de 1200×2400.
- **Impresión**: PDF vectorial de una página de 11×17 pulgadas, con las fuentes incrustadas, de modo que el texto se imprime nítido a cualquier escala.

Componer la infografía en código y no en un editor gráfico tiene dos ventajas: las cifras salen directamente de los resultados del laboratorio, sin transcribirlas, y cada cambio queda en el historial de `git`, que permite revisar las contribuciones de cada integrante. La infografía renderizada y este documento también se versionan en el repositorio.

Referencias

- Cairo, A. (2016). *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication*. New Riders.
- Few, S. (2012). *Show Me the Numbers* (2.ª ed.). Analytics Press.

- Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3.ª ed.). OTexts.
- Itten, J. (1961). *The Art of Color*. Van Nostrand Reinhold.
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data*. Wiley.
- Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2.ª ed.). Graphics Press.
- Ware, C. (2012). *Information Visualization: Perception for Design* (3.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- W3C (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.

Anexo: infografía

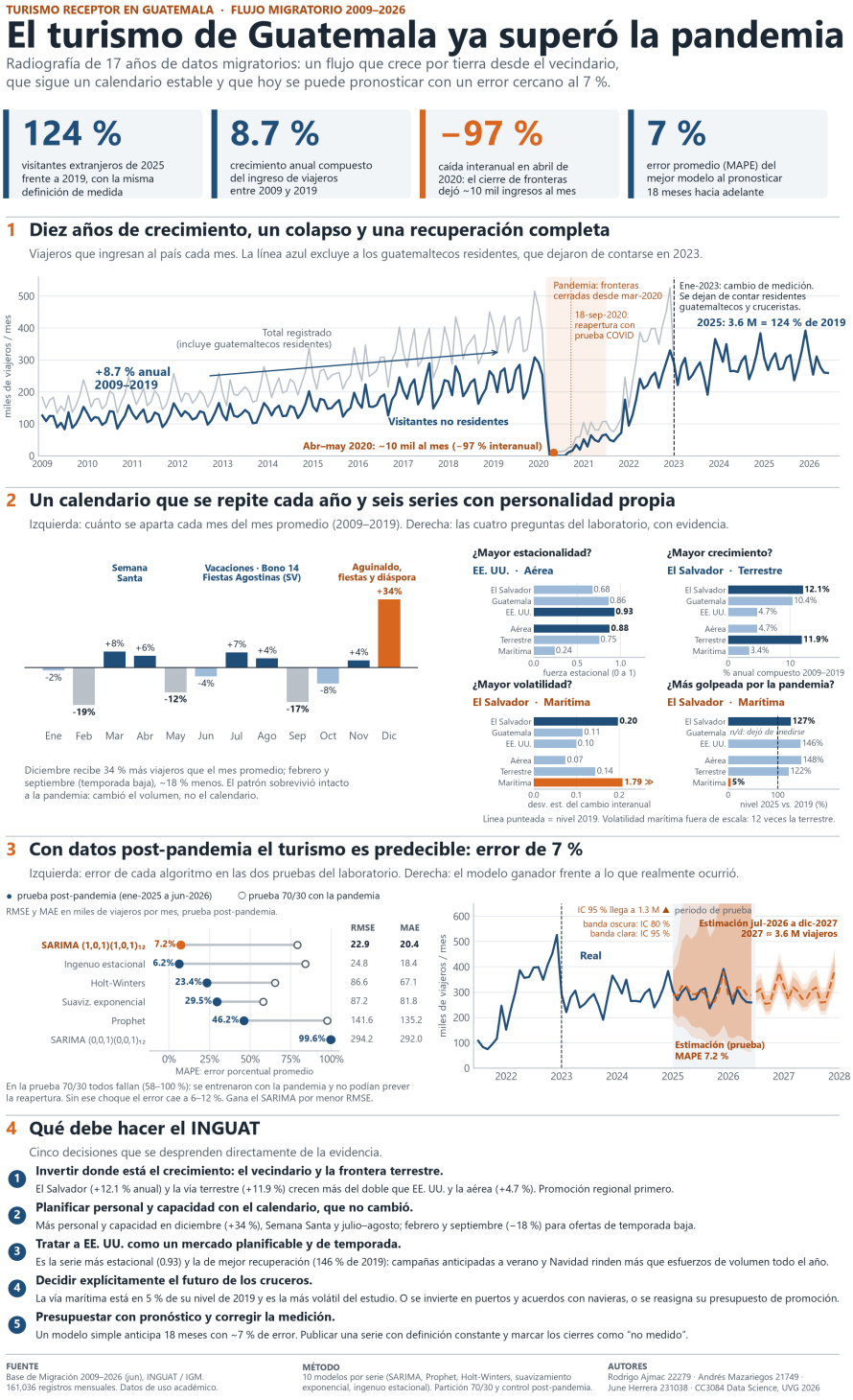


Figura 1: Versión de avance de la infografía.